01. - Teoria de redes

ntroducción

Teoría de redes Wi-Fi

En este capítulo se intentará ser lo más directo posible enfocándonos principalmente en la información que necesitaremos más adelante para realizar los ataques Wi-Fi sin meternos en profundidad en la teoría. El objetivo de este bloque es adquirir unas bases teóricas suficientes para entender los siguientes módulos, por lo que no es necesario conocer en profundidad los protocolos y sus configuraciones internas. El curso está orientado de manera completamente ofensiva, por lo que no vamos a entrar a detalle de protocolo ni a nivel de red ni a nivel físico. A pesar de esto, siempre es recomendable saber lo máximo posible sobre las herramientas y protocolos que estamos utilizando, por ese motivo al final de cada bloque se puede encontrar un apartado de referencias para continuar el estudio.

Diagrama básico de Wi-Fi

Una red Wi-Fi básica está dividida en 2 tipos de dispositivos. El **punto de acceso (en inglés, Access Point**,AP) y los **clientes o estaciones (en inglés,** client **o** STATIONS). En un entorno doméstico lo habitual es que haya 1 AP emitiendo 1 red y múltiples clientes conectados a él.

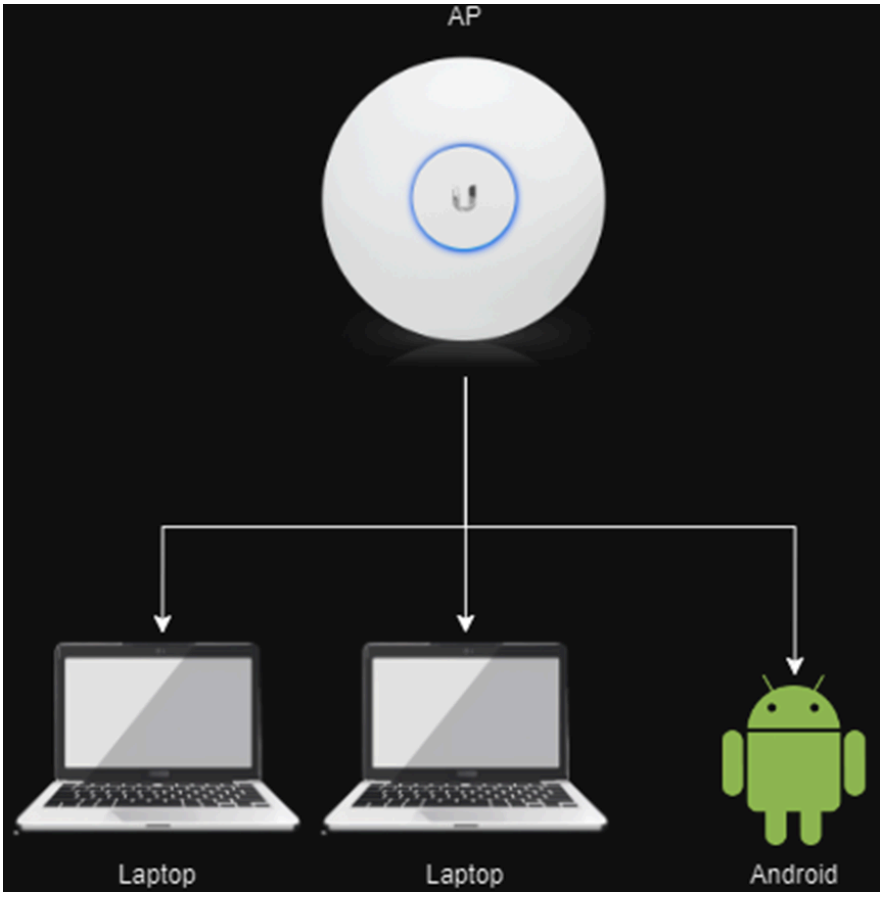


Diagrama de red Wi-Fi doméstica

Y en el caso de las redes corporativas, lo habitual es que haya un gran número de APs emitiendo la misma red y un gran número de clientes conectados a estos APs.

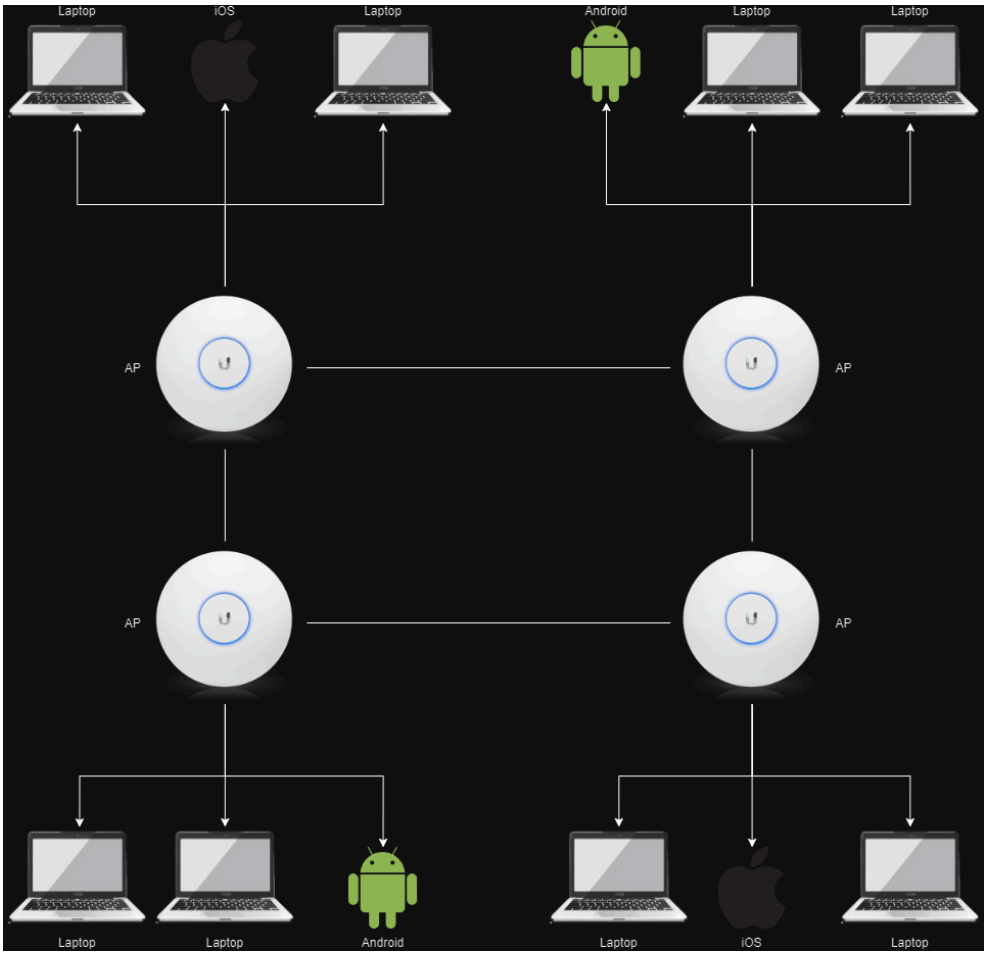


Diagrama de red Wi-Fi corporativa

Este gran número de APs es invisible de cara al usuario, ya que todas emiten la misma red, por lo que los dispositivos la muestran como una única red.

IEEE 802.11

802.11 Wi-Fi se refiere a un conjunto de estándares para redes locales inalámbricas (WLAN) desarrollados por el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Estos estándares son parte de IEEE 802.11, que define los protocolos que permiten las comunicaciones con dispositivos habilitados para Wi-Fi, como teléfonos, ordenadores portátiles, tablets y otros tipos de dispositivos electrónicos. El propósito principal del Wi-Fi es ofrecer comunicación inalámbrica segura, confiable y rápida dentro de un área local, como una casa, oficina o espacios públicos como cafeterías y aeropuertos.

La nomenclatura 802.11 es una designación específica utilizada por el IEEE para denotar el grupo de trabajo del estándar y su área de enfoque. A lo largo de los años se han introducido varias modificaciones al estándar original 802.11 (primero ratificado en 1997), cada una identificada por un sufijo de letra (por ejemplo, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11a y 802.11be) identificadas cada una últimamente con el número de la versión correspondiente (Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, etc.). Estas modificaciones han mejorado progresivamente la tecnología Wi-Fi al aumentar las tasas de datos, el alcance y la eficiencia, así como al reducir el consumo de energía y aumentar la capacidad para manejar un gran número de dispositivos simultáneamente.

Las características clave de los estándares Wi-Fi 802.11 incluyen:

Wi-fi Alliance - https://www.wi-fi.org, Public Domain

- **Bandas de Frecuencia**: Wi-Fi opera en las bandas de frecuencia de 2.4 GHz y 5 GHz, con la banda de 6 GHz añadida en la versión 802.11ax (también conocida como Wi-Fi 6E) y utilizada también en Wi-Fi 7 o 802.11be. Cada banda tiene sus ventajas, con 2.4 GHz ofreciendo un mejor alcance, pero potencialmente más interferencia de otros dispositivos, y 5 GHz proporcionando tasas de datos más rápidas a distancias más cortas.

- **Tasas de Transferencia de Datos**: Cada versión ha aumentado las tasas potenciales de transferencia de datos. Por ejemplo, 802.11b ofrecía hasta 11 Mbps, 802.11g hasta 54 Mbps, 802.11n hasta 600 Mbps, 802.11ac (Wi-Fi 5) supera el Gbps, y 802.11ax (Wi-Fi 6) mejora aún más las velocidades y la eficiencia. Aunque la transmisión sigue siendo de medio dúplex, Wi-Fi 6 introduce la tecnología OFDMA (Acceso Múltiple por División de Frecuencia Ortogonal), que mejora la eficiencia de la red al permitir que múltiples dispositivos compartan canales de manera más efectiva
- **Seguridad**: La seguridad del Wi-Fi ha evolucionado para proteger los datos de los usuarios. Protocolos como WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 y el más reciente WPA3 ofrecen diferentes niveles de seguridad, siendo WPA3 el más seguro, proporcionando protecciones robustas contra varios tipos de ataques.
- **Acceso**: Las redes Wi-Fi pueden ser accedidas a través de puntos de acceso (AP) que emiten la señal a la que los dispositivos se conectan. Estas redes pueden configurarse en diversas topologías, desde configuraciones sencillas en el hogar con un solo AP hasta configuraciones empresariales complejas que usan múltiples AP para cubrir grandes áreas.
- **Aplicaciones**: La tecnología Wi-Fi se utiliza en una amplia gama de aplicaciones más allá del acceso a internet, incluidas la transmisión de medios, los videojuegos, los dispositivos inteligentes para el hogar e incluso en sistemas industriales, de salud y de transporte para la recopilación y comunicación de datos.

Terminología básica

- **WLAN (Wireless Local Area Network)**: Una red que permite a los dispositivos conectar y comunicarse de forma inalámbrica dentro de un área limitada.
- **Punto de Acceso (en inglés, Access Point, AP)**: Un dispositivo que crea una red local inalámbrica (WLAN) dentro de un área específica, permitiendo que los dispositivos Wi-Fi se conecten a la red local y a internet.
- **MAC (Media Access Control)**: Un identificador único asignado a las interfaces de red para las comunicaciones en la capa de enlace de datos de un segmento de red. Una parte es fija e identifica al fabricante y el resto es aleatorio, normalmente la primera mitad indica el fabricante y el resto el dispositivo, pero no siempre es así.
- **OUI (Organizationally Unique Identifier)**: Es un código de 24 bits (3 bytes) que forma parte de la dirección MAC. Es asignado por el IEEE a un fabricante específico, permitiendo identificar a los fabricantes de dispositivos de red. La dirección MAC completa suele estar compuesta por la OUI (los primeros 24 bits) seguida de un identificador específico del dispositivo asignado por el fabricante (los últimos 24 bits).
- **BSSID (Basic Service Set Identifier)**: La dirección MAC del punto de acceso inalámbrico (AP). Cada dirección es única. (Ejemplo: F0:9F:C2:71:22:12)
- **SSID (Service Set Identifier)**: El nombre de una red Wi-Fi, permitiendo a los usuarios identificar y conectarse a la red deseada. (Ejemplo: wifi-guest)
- **ESSID (Extended Service Set Identifier)**: Versión extendida de SSID, siendo prácticamente lo mismo que el SSID, usado indistintamente para referirse al nombre de la red en entornos con múltiples puntos de acceso.
- **ESTACIÓN (en inglés, STATION)**: Un dispositivo (como un ordenador portátil, teléfono inteligente, etc.) que se conecta y comunica a través de una red inalámbrica ofrecida por un punto de acceso (AP) cercano.
- **Canal (en inglés, Channel, CH)**: Un rango específico de frecuencias dentro de la banda de frecuencia, permitiendo que múltiples redes operen simultáneamente sin interferencias.
- **Protocolo de Seguridad**: Conjunto de protocolos criptográficos y métodos de autenticación diseñados para asegurar las redes inalámbricas al garantizar tanto la privacidad como la integridad de los datos transmitidos a través de la red. (Ejemplo: WEP, WPA, WPA2, WPA3)
- **Cifrado**: El proceso de codificar mensajes o información de tal manera que solo las partes autorizadas puedan leerlo; específicamente utilizado en Wi-Fi para asegurar los datos transmitidos entre dispositivos y la red. (Ejemplos: WEP usa RC4, WPA usa TKIP, WPA2 usa TKIP y AES-CCMP y WPA3 usa GCMP)
- **Autenticación**: El proceso de verificar la identidad de un dispositivo o usuario antes de permitir el acceso a la red Wi-Fi. (Ejemplos: PSK en WPA/WPA2, EAP en WPA2 Enterprise o SAE para WPA3)

Terminología extra

- WPA (Wi-Fi Protected Access): Un protocolo de seguridad diseñado para crear redes inalámbricas seguras mediante el cifrado de datos y la autenticación de usuarios.
- **WEP (Wired Equivalent Privacy)**: Un protocolo de seguridad obsoleto que encripta datos en redes Wi-Fi pero que ahora es considerado inseguro debido a vulnerabilidades.
- **WPA2**: Una versión actualizada y más segura de WPA, ampliamente utilizada en la mayoría de las redes Wi-Fi modernas.
- **WPA3**: La última certificación de seguridad para redes Wi-Fi, ofreciendo mejoras de protección contra ataques de fuerza bruta y métodos de cifrado mejorados.
- **WPS (Wi-Fi Protected Setup)**: Un estándar de 2007 promovido para facilitar la configuración. No es un mecanismo de seguridad en sí mismo, y está pensado para minimizar la intervención del usuario en entornos domésticos o pequeñas oficinas. Lamentablemente ha tenido varias vulnerabilidades conocidas y está recomendado su no uso desde una perspectiva de seguridad.
- **DoS (Denegación de Servicio, en inglés, Denial of Service)**: Consiste en realizar una acción para impedir que un servicio pueda ejecutarse con normalidad afectando a su disponibilidad. Aplicado al mundo de las redes inalámbricas consiste en impedir que los clientes puedan interactuar correctamente con el punto de acceso AP.
- **Filtrado de Direcciones MAC**: Una medida de seguridad que permite que solo dispositivos con direcciones MAC específicas accedan a la red Wi-Fi.
- **Aislamiento de AP**: Una característica de seguridad que previene que los dispositivos inalámbricos en la misma red se comuniquen directamente entre sí, dirigiendo todo el tráfico a través del punto de acceso para filtrado y monitorización.
- **QoS (Calidad de Servicio)**: Una característica que prioriza ciertos tipos de tráfico de red para asegurar un rendimiento estable y confiable para aplicaciones de alta demanda como la transmisión de video o los juegos en línea.
- **Wi-Fi Direct**: Un estándar que permite que los dispositivos Wi-Fi se conecten entre sí sin requerir un punto de acceso inalámbrico, útil para conexiones punto a punto y compartir archivos.
- **MU-MIMO (Multi-User, Multiple Input, Multiple Output)**: Una tecnología que permite que unrouter Wi-Fi se comunique con múltiples dispositivos simultáneamente, mejorando significativamente la eficiencia de la red y el rendimiento.
- **DHCP (Protocolo de Configuración Dinámica de Host)**: Un protocolo de gestión de red utilizado en redes IP, permitiendo a los servidores asignar automáticamente una dirección IP y otras configuraciones de red a los dispositivos por un período específico.
- **NAT (Traducción de Direcciones de Red)**: Un método utilizado por routers para traducir una dirección IP pública en una dirección IP privada y viceversa. Esto ayuda a mejorar la seguridad y reducir el número de direcciones IP que una organización necesita.
- **IPv4 (Protocolo de Internet versión 4)**: La cuarta versión del Protocolo de Internet (IP), responsable de identificar dispositivos en una red mediante un sistema de direccionamiento. IPv4 utiliza direcciones de 32 bits, lo que limita a 4,294,967,296 direcciones únicas.
- **IPv6 (Protocolo de Internet versión 6)**: La versión más reciente del Protocolo de Internet, diseñada para reemplazar IPv4. Utiliza direcciones de 128 bits, incrementando significativamente el número de direcciones disponibles.
- **Máscara de Subred**: Un número de 32 bits utilizado para dividir una dirección IP en porciones de red y host, lo que ayuda en la subdivisión lógica de redes IP.
- **Puerta de enlace (En inglés Gateway)**: Un punto de red que actúa como una entrada a otra red, a menudo utilizado para conectar una red local a Internet.
- **DNS (Sistema de Nombres de Dominio)**: Un sistema de nombres jerárquico y descentralizado para ordenadores, servicios u otros recursos conectados a Internet o una red privada. Traduce nombres de dominio (http://www.example.org) a direcciones IP (93.184.215.14). Esta traducción es necesaria para localizar e identificar servicios y dispositivos informáticos en red.
- **Firewall**: Un dispositivo de seguridad de red que monitoriza y filtra el tráfico de red entrante y saliente según las políticas de seguridad previamente establecidas por una organización. En su forma más básica, un Firewall es esencialmente la barrera que se encuentra entre una red interna privada y la Internet pública.
- **RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service)**: Un protocolo de red que proporciona gestión centralizada de autenticación y autorización para usuarios que se conectan y usan un servicio de red.
- **VLAN (Red Local Virtual)**: Un método para crear redes virtuales independientes dentro de una red física. Permite que múltiples redes coexistan en una sola red física mientras están separadas.
- **Itinerancia** (en inglés,**Roaming)**: El proceso de un dispositivo inalámbrico de moverse de la cobertura de un punto de acceso a otro sin perder la conexión a la red.

Estándares Wi-Fi

La tecnología Wi-Fi ha evolucionado significativamente desde su creación, llevando a mejoras en velocidad, eficiencia y conectividad. La Wi-Fi Alliance, una red global de compañías, supervisa la certificación y nombramiento de los estándares Wi-Fi, asegurando que los dispositivos cumplan con criterios específicos de interoperabilidad y rendimiento.

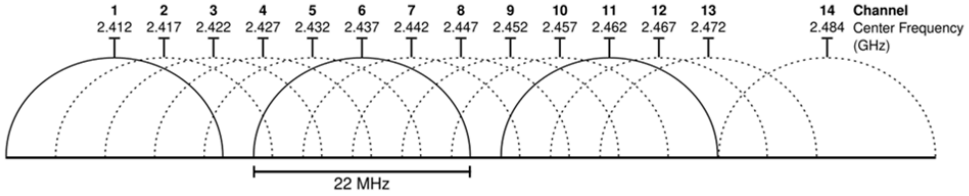
Generaciones Wi-Fi

Estándar Wi-Fi	Año	Bandas de Frecuencia	Tasa Máxima de Datos
Wi-Fi 1 (802.11b)	1999	2.4 GHz	Hasta 11 Mbps
Wi-Fi 2 (802.11a)	1999	5 GHz	Hasta 54 Mbps
Wi-Fi 3 (802.11g)	2003	2.4 GHz	Hasta 54 Mbps
Wi-Fi 4 (802.11n)	2009	2.4 GHz, 5 GHz	Hasta 600 Mbps
Wi-Fi 5 (802.11ac)	2014	5 GHz	Hasta 3.46 Gbps
Wi-Fi 6 (802.11ax)	2019	2.4 GHz, 5 GHz	Hasta 9.6 Gbps
Wi-Fi 6E	2020	6 GHz	Hasta 9.6 Gbps
Wi-Fi 7 (802.11be)	2024	2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz	Hasta 46.1 Gbps
Wi-Fi 8 (802.11bn)	2028 (estimado)	TBA	TBA

Bandas de Espectro en Comunicaciones Wi-Fi

Banda de 2.4 GHz

La banda de 2.4 GHz se usa ampliamente y es compatible con todas las generaciones de Wi-Fi. Ofrece un buen rango pero es más susceptible a interferencias de otros dispositivos, como hornos microondas y dispositivos Bluetooth.



Canales en 2.4 GHz - Michael Gauthier, Wireless Networking in the Developing WorldKelleyCook

Banda de 5 GHz

La banda de 5 GHz, utilizada por Wi-Fi 2, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6, proporciona tasas de datos más rápidas pero a un rango más corto en comparación con 2.4 GHz. Está menos congestionada y, por lo tanto, es menos propensa a interferencias.

5 GHz (802.11a/h/n/ac/ax/be) [edit]

Text
Small

Ch. 20 MHz	F_0 (MHz)	Frequency range (MHz)	F_0 index 40 MHz	F_0 index 80 MHz	F_0 index 160 MHz	US FCC U-NII band(s)	Australia [6]	United States [23]	Canada [24][25]	United Kingdom [26]	Europe [27][28][29][30][31][32]	Russia [33]	Japan [34][35][36]	India [37][38][39]	Singapore [40][41]	China [42][43]	Israel [7]	Korea [44][45]	Turkey [46]	South Africa [47]
32	5160	5150–5170	✗	✗	✗	U-NII-1	Indoors	Yes	Indoors	Indoors/TPC or [note 1] [note 2]	Indoors/TPC or [note 1] [note 2]	Indoors/TPC [note 3]	Indoors	Yes	Yes	Indoors	Indoors	Indoors Indoors [note 4]	Indoors	Unknown Indoors/DFS/TPC
36	5180	5170–5190	38	42	50															
40	5200	5190–5210																		
44	5220	5210–5230	46																	
48	5240	5230–5250																		
52	5260	5250–5270	54	58		U-NII-2A	Indoors/DFS/TPC or [note 5]	DFS/TPC or [note 6]	DFS/TPC or [note 6]	Indoors/DFS/TPC or [note 1] [note 2]	Indoors/DFS/TPC or [note 1] [note 2]		Indoors/DFS/TPC	Indoors Indoors/DFS/TPC	DFS/TPC or [note 6]	DFS/TPC	Indoors/DFS/TPC or [note 5]	DFS/TPC	Indoors/DFS/TPC	
56	5280	5270–5290																		
60	5300	5290–5310	62																	
64	5320	5310–5330																		
68	5340	5330–5350	70	74	82	U-NII-2B	Unused													Unknown
72	5360	5350–5370																		
76	5380	5370–5390	78																	
80	5400	5390–5410																		
84	5420	5410–5430	86	90																
88	5440	5430–5450																		
92	5460	5450–5470	94																	
96	5480	5470–5490				U-NII-2C	DFS/TPC or [note 6]	DFS/TPC or [note 6]	DFS/TPC or [note 6]	DFS/TPC or [note 7] [note 8]	DFS/TPC or [note 7] [note 8]	No	DFS/TPC	Yes DFS/TPC or [note 10]	DFS/TPC	No	Indoors/DFS/TPC or [note 6] [note 9]	DFS/TPC	DFS/TPC	Unknown Yes
100	5500	5490–5510	102	106	114															
104	5520	5510–5530																		
108	5540	5530–5550	110																	
112	5560	5550–5570																		
116	5580	5570–5590	118	122			No	No	No											
120	5600	5590–5610																		
124	5620	5610–5630	126																	
128	5640	5630–5650																		
132	5660	5650–5670	134	138	✗		DFS/TPC or [note 6]		DFS/TPC or [note 6]		DFS/SRD ch 138 & 142, DFS/TPC otherwise	Indoors/TPC [note 3]								
136	5680	5670–5690																		
140	5700	5690–5710																		
144	5720	5710–5730	142			U-NII-2C/3					SRD [note 11]						Indoors [note 12]		No	No
		5730–5735	—				Unknown							Unknown						
149	5745	5735–5755	151	155	163	U-NII-3	Yes	Yes	Yes	SRD (200 mW)			No	Indoors	Yes	Yes	Indoors [note 12]	Yes	No	No
153	5765	5755–5775																		
157	5785	5775–5795	159																	
161	5805	5795–5815																		
165	5825	5815–5835	167	171																
169	5845	5835–5855				U-NII-3/4		Indoors [55]	No	SRD (25 mW) [note 11]		No		Yes	No	No		No		
173	5865	5855–5875	175			U-NII-4														
177	5885	5875–5895					No			No	No			No			No			

Canales de 5 GHz en Wikipedia

Banda de 6 GHz

Introducida con Wi-Fi 6E, la banda de 6 GHz ofrece más ancho de banda y canales, reduciendo significativamente la interferencia y mejorando las tasas de datos y la latencia. Esta banda es especialmente beneficiosa para aplicaciones de alto ancho de banda en entornos con muchos dispositivos.

6 GHz (802.11ax and 802.11be) [edit]

The Wi-Fi Alliance has introduced the term *Wi-Fi 6E* to identify and certify IEEE 802.11ax devices that support this new band, which is also used by Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be).

Ch. 20 MHz	F_0 (MHz)	Frequency range (MHz)	Center Frequency Index 40 MHz	80 MHz	160 MHz	320 MHz		United States FCC U-NII band(s)	United States	Canada	Europe, Japan, Russia, New Zealand[81]	Australia, Greenland, United Arab Emirates, United Kingdom, Mexico	Brazil[82], Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Peru, Saudi Arabia, South Korea	Colombia, Jordan, Qatar	Singapore, Hong Kong,[83] Macao
2	5935	5925–5945	—					U-NII-5	Standard /LPI	Standard /LPI/VLP	LPI/VLP[84]	Yes	Yes	Proposed	Yes
1	5955	5945–5965	3	7	15	31	✘				LPI/VLP				
5	5975	5965–5985													
9	5995	5985–6005	11												
13	6015	6005–6025													
17	6035	6025–6045	19	23											
21	6055	6045–6065													
25	6075	6065–6085	27												
29	6095	6085–6105													
33	6115	6105–6125	35	39	47		63								
37	6135	6125–6145													
41	6155	6145–6165	43												
45	6175	6165–6185													
49	6195	6185–6205	51	55											
53	6215	6205–6225													
57	6235	6225–6245	59												
61	6255	6245–6265													
65	6275	6265–6285	67	71	79	95									
69	6295	6285–6305													
73	6315	6305–6325	75												
77	6335	6325–6345													
81	6355	6345–6365	83	87											
85	6375	6365–6385													
89	6395	6385–6405	91												
93	6415	6405–6425													
97	6435	6425–6445	99	103	111		127	U-NII-6	LPI	Standard /LPI/VLP	No	No	Yes	Proposed	No
101	6455	6445–6465													
105	6475	6465–6485	107												
109	6495	6485–6505													
113	6515	6505–6525	115	119				U-NII-7	Standard /LPI						
117	6535	6525–6545													
121	6555	6545–6565	123												
125	6575	6565–6585													
129	6595	6585–6605	131	135	143	159									
133	6615	6605–6625													
137	6635	6625–6645	139												
141	6655	6645–6665													
145	6675	6665–6685	147	151											
149	6695	6685–6705													
153	6715	6705–6725	155												
157	6735	6725–6745													
161	6755	6745–6765	163	167	175		191								
165	6775	6765–6785													
169	6795	6785–6805	171												
173	6815	6805–6825													
177	6835	6825–6845	179	183											
181	6855	6845–6865													
185	6875	6865–6885	187					U-NII-7/8							
189	6895	6885–6905													
193	6915	6905–6925	195	199	207	✘		U-NII-8	LPI	LPI/VLP					
197	6935	6925–6945													
201	6955	6945–6965	203												
205	6975	6965–6985													
209	6995	6985–7005	211	215											
213	7015	7005–7025													
217	7035	7025–7045	219												
221	7055	7045–7065													
225	7075	7065–7085	227	✘	✘		✘								
229	7095	7085–7105													
233	7115	7105–7125	✘												

Canales de 6 GHz en Wikipedia

Comprendiendo el Ancho de Banda del Wi-Fi: HT20, HT40, HT80 y HT160

Los canales Wi-Fi se pueden configurar con anchos de banda de 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz y 320 MHz, lo que repercute directamente en la velocidad y el rendimiento de la red. HT20 (High Throughput 20 MHz) es el término utilizado para referirse a un ancho de banda de 20 MHz. Esta configuración es compatible con los estándares 802.11n y posteriores y ofrece una conexión estable con menos interferencias, ideal para áreas con muchas redes Wi-Fi superpuestas. Por su parte, HT40, que designa un ancho de banda de 40 MHz, permite mayores tasas de transferencia de datos, pero aumenta la susceptibilidad a interferencias, lo que puede ser problemático en entornos con muchas redes Wi-Fi.

En cuanto a los canales de 80 MHz (HT80), 160 MHz (HT160) y 320 MHz (HT320) empleados en los estándares más recientes como 802.11ac, 802.11ax y 802.11be, proporcionan un rendimiento y tasas de datos significativamente más elevados. Esto los hace ideales para aplicaciones que demandan un alto ancho de banda, como la transmisión de video en 4K y el uso intensivo de la nube. Sin embargo, esta mejora en el rendimiento viene con un mayor riesgo de interferencias, lo cual puede ser especialmente perjudicial en entornos con alta densidad de redes Wi-Fi. La elección del ancho de banda depende del equilibrio entre la necesidad de velocidad y la tolerancia a las posibles interferencias para cada caso específico.

Sondas, autenticación y asociación

La autenticación y la asociación en Wi-Fi son dos pasos esenciales en el proceso de conexión de un dispositivo, como un ordenador portátil o un teléfono inteligente, a una red Wi-Fi. Estos pasos aseguran que el dispositivo pueda comunicarse de manera segura y eficiente con el punto de acceso (AP) o router, otorgando al usuario acceso a la red local y, por extensión, a Internet.

Sondas Wi-Fi

Las sondas Wi-Fi (en inglés Probes) son mensajes que los dispositivos inalámbricos envían para descubrir redes dentro de su alcance. Los dispositivos pueden enviar sondas activas, solicitando explícitamente información de redes específicas, o pueden utilizar sondas pasivas, donde simplemente escuchan las balizas que los puntos de acceso transmiten periódicamente.

Autenticación Wi-Fi

En muchas redes Wi-Fi modernas, el punto de acceso (AP) y el cliente realizan una autenticación inicial mediante un mecanismo de autenticación abierta. En primer lugar, el cliente envía un mensaje de autenticación al AP y luego el AP responde con una confirmación. En este paso no se llevan a cabo procesos de verificación. En el caso de usar PSK, la seguridad real se gestiona en fases posteriores.

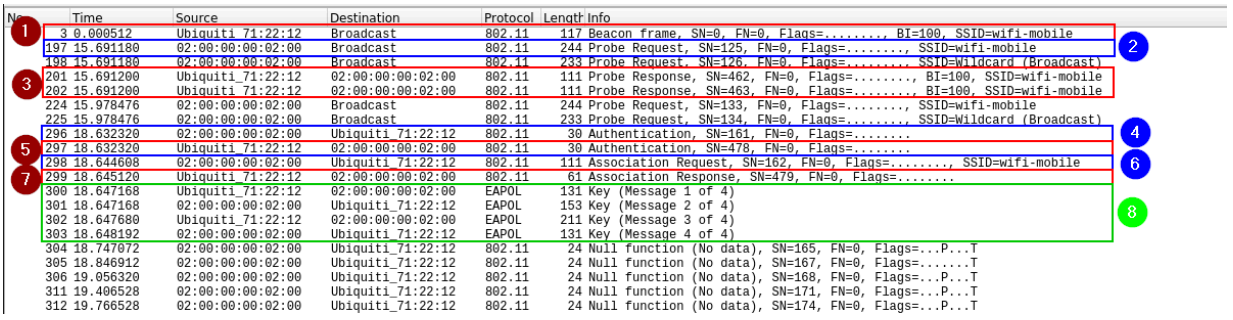
Asociación Wi-Fi

Una vez autenticado el dispositivo, se procede a la fase de asociación, la cual establece la conexión en la capa de enlace de datos entre el dispositivo y el punto de acceso. Este paso implica el intercambio de capacidades y la selección de configuraciones, como las tasas de datos y el uso de características opcionales.

Durante la asociación, el dispositivo envía una solicitud al punto de acceso, que incluye información sobre las tasas de datos soportadas y otras capacidades del dispositivo. El punto de acceso responde con una respuesta de asociación, ya sea aceptando o rechazando la solicitud. Si se acepta, la respuesta incluye información sobre las tasas de datos acordadas y otras configuraciones de red. En esta fase también se puede configurar el filtrado de direcciones MAC de los clientes.

Ejemplo real

Este diagrama muestra los pasos que se siguen para conectar una estación (como un portátil o smartphone) a un Punto de Acceso (AP, como un router) en una red Wi-Fi.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3	0.000512	Ubiquiti_71:22:12	Broadcast	802.11	117	Beacon frame, SN=0, FN=0, Flags=....., BI=100, SSID=wifi-mobile
197	15.691180	02:00:00:00:02:00	Broadcast	802.11	244	Probe Request, SN=125, FN=0, Flags=....., SSID=wifi-mobile
198	15.691180	02:00:00:00:02:00	Broadcast	802.11	233	Probe Request, SN=126, FN=0, Flags=....., SSID=Wildcard (Broadcast)
201	15.691200	Ubiquiti_71:22:12	02:00:00:00:02:00	802.11	111	Probe Response, SN=462, FN=0, Flags=....., BI=100, SSID=wifi-mobile
202	15.691200	Ubiquiti_71:22:12	02:00:00:00:02:00	802.11	111	Probe Response, SN=463, FN=0, Flags=....., BI=100, SSID=wifi-mobile
224	15.978476	02:00:00:00:02:00	Broadcast	802.11	244	Probe Request, SN=133, FN=0, Flags=....., SSID=wifi-mobile
225	15.978476	02:00:00:00:02:00	Broadcast	802.11	233	Probe Request, SN=134, FN=0, Flags=....., SSID=Wildcard (Broadcast)
296	18.632320	02:00:00:00:02:00	Ubiquiti_71:22:12	802.11	30	Authentication, SN=161, FN=0, Flags=.....
297	18.632320	Ubiquiti_71:22:12	02:00:00:00:02:00	802.11	30	Authentication, SN=478, FN=0, Flags=.....
298	18.644608	02:00:00:00:02:00	Ubiquiti_71:22:12	802.11	111	Association Request, SN=162, FN=0, Flags=....., SSID=wifi-mobile
299	18.645120	Ubiquiti_71:22:12	02:00:00:00:02:00	802.11	61	Association Response, SN=479, FN=0, Flags=.....
300	18.647168	Ubiquiti_71:22:12	02:00:00:00:02:00	EAPOL	131	Key (Message 1 of 4)
301	18.647168	02:00:00:00:02:00	Ubiquiti_71:22:12	EAPOL	153	Key (Message 2 of 4)
302	18.647680	Ubiquiti_71:22:12	02:00:00:00:02:00	EAPOL	211	Key (Message 3 of 4)
303	18.648192	02:00:00:00:02:00	Ubiquiti_71:22:12	EAPOL	131	Key (Message 4 of 4)
304	18.747072	02:00:00:00:02:00	Ubiquiti_71:22:12	802.11	24	Null function (No data), SN=165, FN=0, Flags=...P...T
305	18.846912	02:00:00:00:02:00	Ubiquiti_71:22:12	802.11	24	Null function (No data), SN=167, FN=0, Flags=.....T
306	19.056320	02:00:00:00:02:00	Ubiquiti_71:22:12	802.11	24	Null function (No data), SN=168, FN=0, Flags=...P...T
311	19.406528	02:00:00:00:02:00	Ubiquiti_71:22:12	802.11	24	Null function (No data), SN=171, FN=0, Flags=...P...T
312	19.766528	02:00:00:00:02:00	Ubiquiti_71:22:12	802.11	24	Null function (No data), SN=174, FN=0, Flags=...P...T

Conexión de cliente Wi-Fi en Wireshark

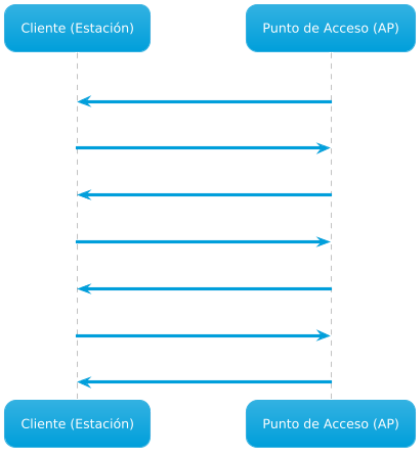


Diagrama de mensajes entre cliente y AP

- **Mensaje de Beacon** : El Punto de Acceso (AP) envía señales periódicas llamadas beacons para anunciar su presencia y las características de la red a todas las estaciones cercanas.
- **Mensaje de Solicitud de Probe**: Una estación envía una solicitud llamada probe request al AP, solicitando más detalles sobre la red específica a la que desea conectarse.
- **Mensaje de Respuesta de Probe**: El AP responde con un probe response, proporcionando información adicional necesaria para que la estación decida si desea conectarse a esa red.
- **Mensaje de Solicituddeautenticación**: La estación envía una solicitud de autenticación al AP, que incluye una clave cifrada con la clave pública del AP, para verificar su identidad.
- **Mensaje de Respuestadeautenticación**: El AP verifica la solicitud y responde con una autenticación cifrada, confirmando que la estación está autorizada para conectarse.
- **Mensaje de Solicitud de Asociación**: Después de autenticarse correctamente, la estación envía una solicitud para asociarse formalmente con la red.
- **Mensaje de Respuesta de Asociación**: El AP responde confirmando la asociación, lo que permite a la estación acceder a la red y utilizar sus recursos.
- **Handshake de PSK**: Si la red utiliza una clave precompartida (PSK), se realiza un proceso de verificación para asegurar que la clave es correcta y establecer una clave temporal para una conexión segura.

802.11w (MFP)

La funcionalidad Management Frame Protection (MFP), también conocida como Protected Management Frames (PMF), es una característica de seguridad importante introducida en la enmienda IEEE 802.11w al estándar IEEE 802.11, que posteriormente se incorporó al estándar IEEE 802.11-2012 y actualizaciones posteriores. Este mecanismo de seguridad fue diseñado para abordar vulnerabilidades en las tramas de gestión de una red Wi-Fi. Antes de la introducción de 802.11w, estas tramas de gestión se transmitían en texto claro, lo que las hacía susceptibles a varios tipos de ataques, incluyendo suplantación de identidad y ataques de denegación de servicio (DoS). Por lo que, si está habilitado, dificulta mucho los ataques contra clientes de las redes Wi-Fi.

802.11w MFP aborda estas vulnerabilidades aplicando un algoritmo de cifrado y firma de estas tramas de gestión críticas. Las tramas primarias protegidas por 802.11w incluyen las tramas de desasociación, deautenticación, Action Frames y anuncios de cambio de canal. Al aplicar protecciones criptográficas a estas tramas, 802.11w dificulta significativamente a los atacantes suplantar o manipular estos mensajes, mejorando la seguridad general de la red inalámbrica.

La implementación de PMF 802.11w es opcional para los dispositivos, pero es altamente recomendable para mejorar la seguridad de la red. Cuando tanto el dispositivo cliente como el punto de acceso soportan PMF, pueden negociar el uso de tramas de gestión protegidas durante el proceso de asociación. Hay dos modos de operación para PMF: Opcional y Requerido.

- En modo Opcional, se utilizará PMF si tanto el cliente como el AP lo soportan, pero los dispositivos que no soportan PMF aún pueden conectarse a la red.
- En modo Requerido, solo los dispositivos que soportan PMF pueden asociarse con el AP, proporcionando un nivel de seguridad más alto, pero potencialmente limitando la conectividad para dispositivos más antiguos que no soportan la característica.

Los mecanismos de protección en 802.11w incluyen el uso de un Handshake de cuatro vías para establecer una llave de sesión transitoria (PTK) entre el cliente y el AP. Esta llave se utiliza luego para derivar llaves adicionales que cifrarán y firmarán las tramas de gestión. El uso de números de secuencia en tramas protegidas también mitiga el riesgo de ataques de repetición.

Tipos de Redes por Cifrado

Autenticación Abierta (OPN)

La Autenticación Abierta (OPN) se refiere a una red donde no existen mecanismos significativos de autenticación para los usuarios que intentan conectarse a ella. Esencialmente, es una red abierta, lo que significa que cualquiera puede conectarse sin necesidad de una contraseña. Este tipo de red ofrece la máxima conveniencia, a costa de la seguridad. Se encuentran principalmente en lugares públicos como cafeterías, bibliotecas o aeropuertos, donde existe la necesidad de acceso a internet de terceros de forma inmediata. Sin embargo, debido a que no hay cifrado, todos los datos transmitidos pueden ser potencialmente interceptados por otros usuarios en el mismo lugar, sin estar siquiera en la misma red. A pesar de sus riesgos, OPN sigue siendo popular por su simplicidad, facilidad de acceso y mantenimiento. En ocasiones se encuentra un portal cautivo una vez conectado a la red, bloqueando el acceso a internet tras un login o una pasarela de pago. Un **portal cautivo** es una página web a la que los usuarios de una red Wi-Fi abierta son redirigidos antes de acceder a Internet. Este portal requiere que los usuarios completen alguna acción, como autenticarse con un nombre de usuario y contraseña, aceptar términos y condiciones, pagar una tarifa, o proporcionar información personal. Su propósito es controlar y gestionar el acceso a la red, permitiendo a los operadores recopilar datos de usuarios y/o monetizar el servicio.

Opportunistic Wireless Encryption (OWE)

El Cifrado Oportunista Inalámbrico (en inglés, Opportunistic Wireless Encryption, OWE) representa un avance significativo en el equilibrio entre conveniencia y seguridad en las redes inalámbricas abiertas. OWE proporciona comunicación cifrada en Wi-Fi sin la necesidad de una contraseña compartida. Esto significa que, a diferencia de las redes abiertas tradicionales, OWE impide que un atacante pueda escuchar los datos transmitidos entre un dispositivo y el punto de acceso Wi-Fi. Lo hace estableciendo automáticamente una conexión segura que es transparente para el usuario. OWE es particularmente importante para mejorar la seguridad en puntos de acceso Wi-Fi públicos, ofreciendo un nivel de protección sin complicar el proceso de conexión para los usuarios.

Wired Equivalent Privacy (WEP)

La Privacidad de Comunicación Equivalente por Cable (en inglés, Wired Equivalent Privacy, WEP) fue uno de los primeros protocolos de seguridad introducidos para redes inalámbricas, diseñado para proporcionar un nivel de seguridad comparable al de una red cableada. Para esto utiliza una contraseña precompartida entre el AP y sus clientes, siendo de 10 caracteres de longitud y en hexadecimal. Sin embargo, con el tiempo, se descubrieron varias vulnerabilidades significativas en WEP, lo que hacía posible que los atacantes determinados rompieran el cifrado en cuestión de minutos. Como resultado, WEP se ha vuelto prácticamente obsoleto, reemplazado por protocolos más seguros como WPA, WPA2 y, por último, WPA3.

Pre-Shared Key (PSK)

La Clave Pre Compartida (en inglés, Pre-Shared Key, PSK) es un modo de seguridad utilizado junto con protocolos como WPA y WPA2 (Wi-Fi Protected Access) para autenticar a los usuarios en una red inalámbrica. En PSK, se establece una clave compartida o contraseña en el punto de acceso de la red y cualquier dispositivo que desee conectarse debe proporcionar esa clave. Este método es ampliamente utilizado en redes domésticas y de pequeñas oficinas debido a su simplicidad. Aunque es significativamente más seguro que WEP, la fortaleza de una red PSK depende en gran medida de la complejidad y el secreto de la clave compartida. Si la clave es demasiado simple o se conoce por terceros no autorizados, la seguridad de la red puede verse comprometida, principalmente debido a ataques de fuerza bruta offline. En estas redes, una vez conocida la contraseña, es posible descifrar el tráfico de los usuarios, casi como en una red OPN.

Simultaneous Authentication of Equals (SAE)

La Autenticación Simultánea de Iguales (en inglés, Simultaneous Authentication of Equals, SAE) es un protocolo de seguridad diseñado para mejorar la protección de las redes inalámbricas. Es un componente clave de WPA3, la última certificación de seguridad de la Wi-Fi Alliance. SAE mejora el método PSK al utilizar un proceso de Handshake más robusto que ofrece mejor protección contra ataques de diccionario offline, donde un atacante intenta adivinar la contraseña de la red intentando miles o millones de posibilidades. Esto hace que las redes SAE sean significativamente más seguras, especialmente en entornos donde la protección fuerte y resistente es primordial.

WPA2/WPA3 Transitional

WPA2/WPA3 Transitional es un modo híbrido diseñado para facilitar la transición de las redes inalámbricas desde WPA2 a WPA3. Este modo permite que tanto dispositivos antiguos que solo soportan WPA2 como dispositivos modernos compatibles con WPA3 se conecten a la misma red. En las configuraciones de WPA2/WPA3 Transitional, los puntos de acceso emiten tanto el estándar WPA2 como el WPA3, proporcionando una compatibilidad amplia mientras se adopta la seguridad mejorada de WPA3.

WPA/WPA2/WPA3-Enterprise (MGT)

WPA/WPA2/WPA3-Enterprise, a menudo referido usando el acrónimo MGT (de Management), es una versión de WPA específicamente diseñado para entornos corporativos o empresariales. A diferencia de su contraparte PSK (Clave Pre Compartida), WPA/WPA2/WPA3-Enterprise está diseñado para proporcionar un nivel de seguridad más alto mediante el uso de mecanismos de autenticación 802.1X. Este método se integra con un sistema de autenticación basado en servidor, típicamente un servidor RADIUS (Servicio de Usuario Remoto de Autorización y Autenticación), para gestionar el acceso individual de los usuarios a la red.

La ventaja principal de usar WPA/WPA2/WPA3-Enterprise reside en su capacidad para autenticar a los usuarios de manera individual, en lugar de depender de una clave compartida. Cada usuario obtiene acceso basado en credenciales únicas, como un nombre de usuario y contraseña o un certificado digital. Esta configuración mejora significativamente la seguridad al asegurar que la red permanezca protegida incluso si las credenciales de un individuo se ven comprometidas, ya que pueden ser revocadas sin afectar el acceso de otros usuarios.

Además, WPA/WPA2/WPA3-Enterprise proporciona un marco para emplear protocolos de cifrado avanzados y estrategias de gestión de claves. Soporta el uso de claves dinámicas, que se cambian regularmente y son únicas para cada sesión de usuario, reduciendo en gran medida el potencial de compromiso de claves. Adicionalmente, esta configuración permite el cifrado de tramas de gestión, que son cruciales para realizar tareas de gestión de la red, pero han sido históricamente vulnerables a ataques. Al asegurar estas tramas, WPA/WPA2/WPA3-Enterprise mejora aún más la integridad y la confidencialidad de los datos en la red.

Sin embargo, la complejidad de desplegar y gestionar una red WPA/WPA2/WPA3-Enterprise, incluyendo el requisito de un servidor de autenticación y la gestión de certificados, lo hace menos común en redes corporativas pequeñas donde se acaba utilizando WPA2-PSK debido a su simplicidad. Esta complejidad conlleva también que un gran número de redes corporativas

sean mucho menos seguras que las redes PSK normales, ya que a pesar de poder ser mucho más seguras o incluso siendo imposible de explotar sin información interna, normalmente se configurara rápidamente y sin tener en cuenta la seguridad, permitiendo a los atacantes explotar fácilmente las redes MGT mal configuradas.